

Introdução à otimização: Exercícios e Problemas Computacionais

Fabício Galende Marques de Carvalho

OBS: Para cada um dos problemas seguintes, relacionados à disciplina Métodos de Otimização, prepare uma apresentação apresentando a solução do problema e também uma pequena discussão do conceito envolvido e que foi estudado em sala de aula. Para o caso dos exercícios práticos (Prática Computacional - PC), além da apresentação teórica, ilustre a execução da solução com um programa computacional, de acordo com as instruções do enunciado. A avaliação dos exercícios e problemas levará em consideração:

- Organização e clareza da apresentação.
- Correção técnica da solução apresentada.
- Respostas aos questionamentos efetuados pelo professor da disciplina.

Esse texto pode ser copiado e mantido por todos os discentes regularmente matriculados na disciplina Métodos de Otimização, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do INPE, ministrada pelo docente Fabício Galende Marques de Carvalho, no terceiro período de 2026. É vedada a distribuição ou utilização para outro fim, sem a devida autorização do autor do material.

Para referenciar esse material, utilizar:

CARVALHO, F. G. M. Introdução aos Métodos de Otimização: Exercícios e Problemas Computacionais, São José dos Campos, 2026.

1 Exercícios e Problemas

Na solução dos exercícios e problemas seguintes, prepare uma pequena apresentação explorando os conceitos envolvidos no problema/exercício, justificando e explicando em detalhes sua resposta.

Para os casos de problemas abertos, onde o discente pode escolher livremente qual exemplo utilizar, não utilizar exemplos idênticos aos discutidos em sala de aula ou presentes no material, exceção feita àqueles que são explicitamente citados no enunciado e que referenciam o material de aula.

TC.1. Selecione um artigo científico, de evento ou periódico, que aborde um problema de otimização. Esse artigo deve, necessariamente estar relacionado às áreas de atuação do INPE ou ao seu tema de tese/dissertação. Leia o artigo e discuta:

- a. Qual problema está sendo resolvido.
- b. Em qual contexto a otimização está sendo efetuada e qual técnica é utilizada.
- c. Quais as variáveis de projeto/decisão do problema.
- d. Como uma solução candidata é representada na obtenção da solução ótima.
- e. Qual o critério de avaliação da solução (i.e., função objetivo).
- f. Qual/quais os critérios de parada utilizados.
- g. Quais as restrições do problema de otimização e como elas são tratadas.

TC.2. Para cada uma das seguintes áreas do conhecimento, exemplifique um problema de otimização.

- a. Social, com foco na área da saúde.
- b. Social, com foco na área da educação.
- c. Social, com foco na área de saneamento e limpeza pública.
- d. Social, com foco na área de acessibilidade a regiões urbanas ou rurais.
- e. Social, com foco na distribuição de alimentos.
- f. Empresarial, com foco na área de produção.
- g. Empresarial, com foco na área de logística/distribuição.

- h. Empresarial, com foco na área de contratação ou alocação de pessoal.
- i. Sensoriamento remoto, com foco na identificação de áreas contendo vegetação.
- j. Sensoriamento remoto, com foco na aquisição de imagens para cobrir uma certa região de interesse.
- k. Sensoriamento remoto, com foco na modelagem a partir de dados de satélite e estações meteorológicas.

Para cada problema descrito forneça a modelagem sob o ponto de vista de otimização, incluindo, necessariamente

- i. Função objetivo.
- ii. Espaço de busca.
- iii. Restrições.
- iv. Critério(s) de parada.

TC.3. Utilizando a definição de função convexa, incluída no material de aula, prove que $\sin(x)$ não é uma função convexa.

TC.4. Para os problemas de otimização computacional nos quais o objetivo é encontrar os valores dos pesos da rede neural, o conjunto de busca admissível possui alguma restrição sob o ponto de vista teórico ou prático? Justifique sua resposta.

TC.5. Prove que a função $\sin(x)$ não é convexa.

PC.1. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função esfera, implemente cada um dos métodos de otimização citados e compare o desempenho com uma busca aleatória. Discuta os desempenhos obtidos e mostre a trajetória das melhores soluções ao longo das iterações através de segmentos de reta sobre as curvas de nível das funções.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \tag{1}$$

- a. Nelder-Mead
- b. Grid Search
- c. Variable Neighborhood Search (VNS) determinístico.

d. Coordinate Search determinístico.

PC.2. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função de Rosenbrock, implemente cada um dos métodos de otimização citados e compare o desempenho com uma busca aleatória. Discuta os desempenhos obtidos e mostre a trajetória das melhores soluções ao longo das iterações através de segmentos de reta sobre as curvas de nível das funções.

$$f(x, y) = (1 - x^2) + 100(y - x^2)^2 \quad (2)$$

a. Nelder-Mead

b. Grid Search

c. Variable Neighborhood Search (VNS) determinístico.

d. Coordinate Search determinístico.

PC.3. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função de Rastrigin, implemente cada um dos métodos de otimização citados e compare o desempenho com uma busca aleatória. Discuta os desempenhos obtidos e mostre a trajetória das melhores soluções ao longo das iterações através de segmentos de reta sobre as curvas de nível das funções.

$$f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10 [\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y)] \quad (3)$$

a. Nelder-Mead

b. Grid Search

c. Variable Neighborhood Search (VNS) determinístico.

d. Coordinate Search determinístico.

PC.4. Para a seguinte função objetivo, conhecida como função de Himmelblau, implemente cada um dos métodos de otimização citados e compare o desempenho com uma busca aleatória. Discuta os desempenhos obtidos e mostre a trajetória das melhores soluções ao longo das iterações através de segmentos de reta sobre as curvas de nível das funções.

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2 \quad (4)$$

a. Nelder-Mead

- b. Grid Search
- c. Variable Neighborhood Search (VNS)
- d. Variable Neighborhood Search (VNS) determinístico.
- e. Coordinate Search determinístico.